

Bakalářská práce

Modelování cen finančních aktiv diskrétními Markovskými
řetězci a jejich aplikace v opčních strategiích

Matěj Sloup

11. 12. 2025

Obsah

Bakalářská
práce

Matěj Sloup

Obsah
prezentace

Rámec práce

Úvod do
problematiky

Markovské řetězce
Opce

Další oblasti
zájmu

Upřesnění cíle
a postupu

Postup
Tech-stack

Odkazy

1 Obsah prezentace

2 Rámec práce

3 Úvod do problematiky

- Markovské řetězce
- Opce

4 Další oblasti zájmu

5 Upřesnění cíle a postupu

- Postup
- Tech-stack

Cíl práce

Bakalářská
práce

Matěj Sloup

Obsah
prezentace

Rámec práce

Úvod do
problematiky

Markovské řetězce
Opce

Další oblasti
zájmu

Upřesnění cíle
a postupu

Postup
Tech-stack

Odkazy

- Model markovského řetězce pro vývoj ceny akcie
 - Použito pro předpověď ceny akcie a spjaté opce
- Webová aplikace pro vizualizaci předpovědi
 - Graf hodnoty odhadovaného vývoje x reálná hodnota
 - Analýza opce (volatilita, hodnota, apod.)
 - Doporučená strategie

Náhodný proces

Bakalářská
práce

Matěj Sloup

Obsah
prezentace

Rámec práce

Úvod do
problematiky

Markovské řetězce
Opce

Další oblasti
zájmu

Upřesnění cíle
a postupu

Postup
Tech-stack

Odkazy

Náhodný proces

Náhodný proces definujeme jako množinu náhodných veličin, závislých na určitém počtu parametrů náležících množině reálných čísel. [1]

Stochastický proces

Je-li jediným parametrem náhodného procesu čas, označujeme takovýto proces jako stochastický. [1]

Stochastický proces značíme kupříkladu $X(t)$, kde X je náhodný proces, a t je parametr náležící množině parametrů T (u stochastických procesů množina časových okamžiků). [1]

Markovská podmínka

Bakalářská
práce

Matěj Sloup

Obsah
prezentace

Rámec práce

Úvod do
problematiky

Markovské řetězce
Opce

Další oblasti
zájmu

Upřesnění cíle
a postupu

Postup
Tech-stack

Odkazy

Matematická formulace

Nechť $X(t); t \in \{1, 2, \dots, n\}$ je stochastický proces, a necht' $s(t) = j$ značí stav procesu v momentu t náležící množině stavů. Pro tento proces platí Markovská podmínka právě tehdy, když:

$$\begin{aligned} P(s(t) = j_1 | s(t-1) = j_2, s(t-2) = j_3, \dots, s(1) = j_n) \\ = P(s(t) = j_1 | s(t-1) = j_2) \end{aligned}$$

[2]

Stochastický proces splňující Markovskou podmínku nadále budeme nazývat Markovským procesem.

Markovský řetězec

Bakalářská
práce

Matěj Sloup

Obsah
prezentace

Rámec práce

Úvod do
problematiky

Markovské řetězce
Opce

Další oblasti
zájmu

Upřesnění cíle
a postupu

Postup
Tech-stack

Odkazy

Markovský řetězec

Markovský řetězec je Markovský proces s diskrétní množinou parametrů a diskrétní množinou stavů. [2]

Rozeznáváme různé typy řetězců:

- Tranzientní x rekurentní
- Absorpční
- Regulérní

Definice

Opce jsou finanční kontrakt, který dává kupujícímu právo koupit/prodat v budoucnosti od prodávajícího nějaký podkladové aktivum za předem dohodnutou (strike) cenu. [3]

- Derivát
- Prémie

Obchodování s opcemi

Bakalářská
práce

Matěj Sloup

Obsah
prezentace

Rámec práce

Úvod do
problematiky

Markovské řetězce
Opce

Další oblasti
zájmu

Upřesnění cíle
a postupu

Postup
Tech-stack

Odkazy

- Call opce x Put opce
- Short pozice x Long pozice
 - Kupující a vypisující
- Limitované riziko (pro kupujícího)

Další využití koncepty

Bakalářská
práce

Matěj Sloup

Obsah
prezentace

Rámec práce

Úvod do
problematiky

Markovské řetězce
Opce

Další oblasti
zájmu

Upřesnění cíle
a postupu

Postup
Tech-stack

Odkazy

- Blackův-Scholesův model
 - Využíván k vyhodnocování opcí
 - Pariciální diferenciální rovnice
 - Pro řešení bude použit solver
- Analýza sentimentu
 - Vyhodnocení názoru veřejnosti na danou akcii
 - Analýza zabarvení slov v článcích na internetu
 - Získáno skrze Alpha Vantage a Google News RSS feed (web scraping)
 - Yahoo Finance, Benzinga, Motley Fool, Zacks

Plán vývoje

Bakalářská
práce

Matěj Sloup

Obsah
prezentace

Rámec práce

Úvod do
problematiky

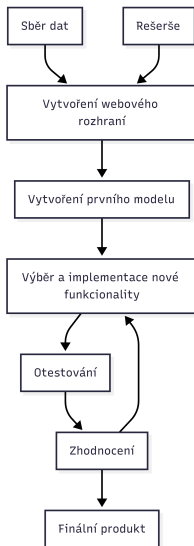
Markovské řetězce
Opce

Další oblasti
zájmu

Upřesnění cíle
a postupu

Postup
Tech-stack

Odkazy



Tech-stack

Bakalářská
práce

Matěj Sloup

Obsah
prezentace

Rámec práce

Úvod do
problematiky

Markovské řetězce
Opce

Další oblasti
zájmu

Upřesnění cíle
a postupu

Postup
Tech-stack

Odkazy

- Frontend
 - Streamlit
 - Python
- Backend
 - Python
 - Knihovny: Yfinance, google_news_api, playwright, beautifulsoup, newspaper, pytorch, SQLAlchemy, pymongo
- Databáze
 - Opce: TimescaleDB (rozšíření PostgreSQL)
 - Články (analýza sentimentu): MongoDB
- Docker

Seznam literatury

Bakalářská
práce

Matěj Sloup

Obsah
prezentace

Rámec práce

Úvod do
problematiky

Markovské řetězce
Opce

Další oblasti
zájmu

Upřesnění cíle
a postupu

Postup
Tech-stack

Odkazy

- [1] Václav Kořenář. *Stochastické procesy*. 2. přeprac. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN: 978-80-245-1646-2.
- [2] Ladislav Lukáš. *Pravděpodobnostní modely v managementu: Markovovy řetězce a systémy hromadné obsluhy*. Sv. 2. Lanna : knižnice České matice technické. Praha: Academia, 2009. ISBN: 978-80-200-1704-8.
- [3] Petr Plecháč. "Co je OPCE, rozdíl mezi investováním do akcií a obchodováním opcí". 2021. URL: <https://www.tradecz.cz/co-je-opce-rozdil-mezi-investovanim-do-akcii-a-obchodovanim-opci> (cit. 11. 12. 2025).